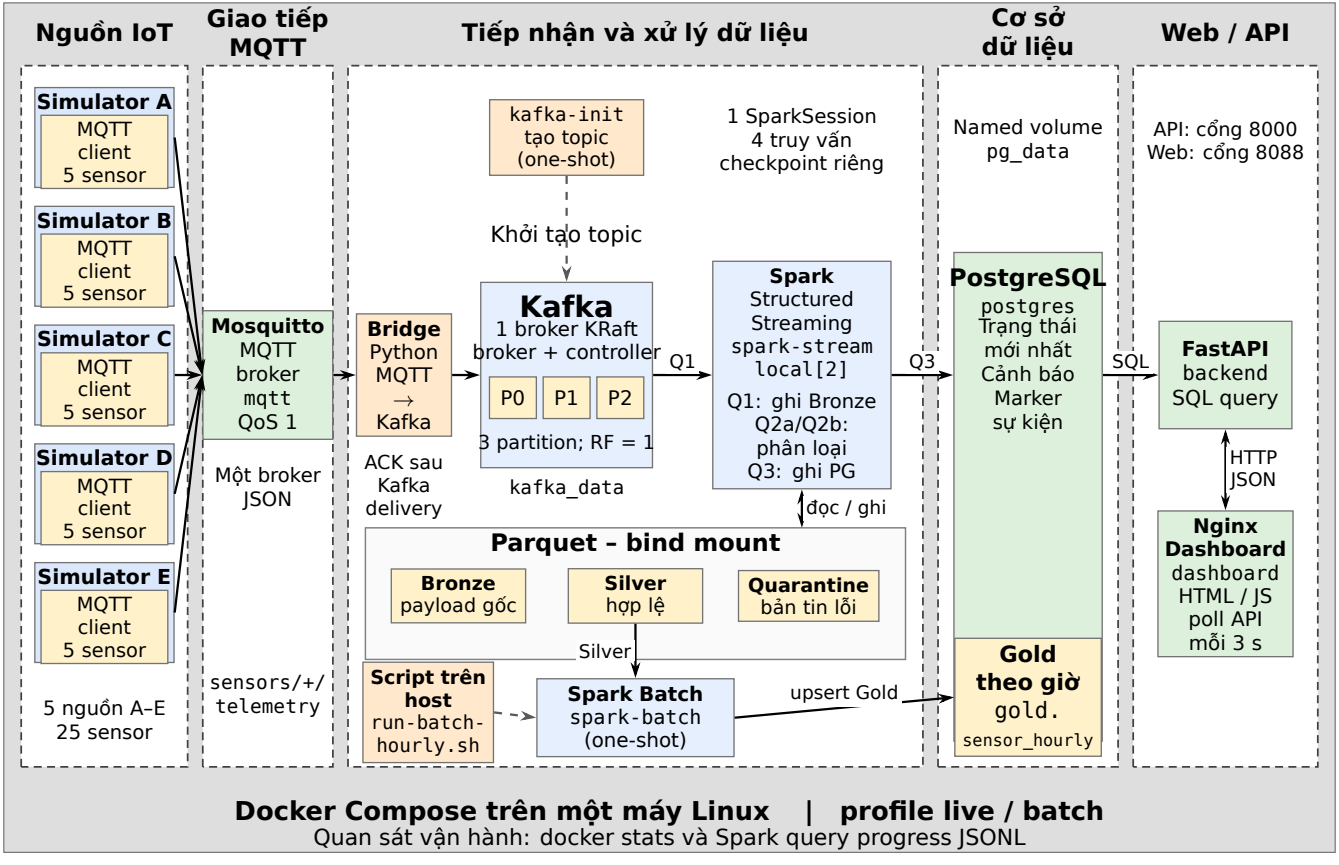
Nguồn IoT
Giao tiếp MQTT
Tiếp nhận và xử lý dữ liệu
Cơ sở dữ liệu
Web / API
Simulator A
MQTT client 5 sensor
Simulator B
MQTT client 5 sensor
Simulator C
MQTT client 5 sensor
Simulator D
MQTT client 5 sensor
Simulator E
MQTT client 5 sensor
5 nguồn A–E 25 sensor
Mosquitto MQTT broker mqtt QoS 1
Một broker JSON
sensors/+/telemetry
kafka-init tạo topic (one-shot)
Khởi tạo topic
Bridge Python MQTT → Kafka
ACK sau Kafka delivery
Kafka
1 broker KRaft broker + controller
P0
P1
P2
3 partition; RF = 1
kafka_data
Q1
Spark Structured Streaming spark-stream local[2]
Q1: ghi Bronze
Q2a/Q2b: phân loại
Q3: ghi PG
1 SparkSession 4 truy vấn checkpoint riêng
đọc / ghi
Parquet – bind mount
Bronze payload gốc
Silver hợp lệ
Quarantine bản tin lỗi
Silver
Script trên host run-batch-hourly.sh
Spark Batch spark-batch (one-shot)
upsert Gold
Q3
Named volume pg_data
PostgreSQL postgres
Trạng thái mới nhất
Cảnh báo
Marker sự kiện
Gold theo giờ gold.sensor_hourly
SQL
API: cổng 8000
Web: cổng 8088
FastAPI backend SQL query
HTTP JSON
Nginx Dashboard dashboard HTML / JS poll API mỗi 3 s
Docker Compose trên một máy Linux | profile live / batch
Quan sát vận hành: docker stats và Spark query progress JSONL